Расшифровка микроструктурных параметров

Таблица 1

Расшифровка микроструктурных компонентов

Имя	**Расшифровка**
const	Свободный член
spread	Относительный спред
ln(vol)	Натуральный логарифм дневного объёма

Источники: *составлено автором.*

Расшифровка макроэкономических параметров

Таблица 2

Расшифровка макроэкономических компонентов

Имя	**Расшифровка**
vix_fred_ffill	Индекс волатильности VIX (FRED, ffill)
ted_spread_ffill	TED-спред (LIBOR − T-bill 3m, FRED, ffill)
fed_funds_rate_ffill	Ставка по федеральным фондам ФРС, %
treasury_10y_ffill	Доходность 10-летних казначейских облигаций США, %
economic_policy_uncertainty_ffill	Индекс экономической неопределённости политики (EPU)
CPI_headline_ffill	Индекс потребительских цен (общий), пункты
PCE_headline_ffill	Индекс цен личного потребления (общий), пункты
PPI_all_commodities_ffill	Индекс цен производителей на все сырьевые товары
unemployment_rate_ffill	Уровень безработицы, %
industrial_production_ffill	Промышленное производство, индекс (2017=100)
nonfarm_payrolls_ffill	Число занятых вне сельского хозяйства, тыс.
umich_consumer_sentiment_ffill	Индекс потребительских настроений Мичиганского университета
retail_sales_ffill	Розничные продажи, млн USD
dollar_index_broad_ffill	Индекс широкого курса доллара США
real_effective_exchange_rate_ffill	Реальный эффективный обменный курс
oil_wti_ffill	Цена нефти WTI, USD за баррель
gold_ffill	Цена золота, USD за тройскую унцию
copper_ffill	Цена меди, USD за фунт
m2_money_supply_ffill	Денежный агрегат M2, млрд USD
gdp_real_ffill	Реальный ВВП, млрд USD (в ценах 2017 г.)
default_spread_baa_aaa_ffill	Спред доходностей BAA−AAA (Moody's), п.п.
yield_curve_10y_2y_ffill	Наклон кривой доходности 10y−2y, п.п.
real_rate_10y_tips_ffill	Реальная ставка по 10-летним TIPS, %

Источники: *составлено автором.*

Расшифровка фундаментальных параметров

Таблица 3

Расшифровка фундаментальных компонентов

Имя	Расшифровка	Как считался
roa	Рентабельность активов	NetIncome (Чистая прибыль)/ Assets (Активы)
debt_to_equity	Долг к собственному капиталу	TotalDebt (Общий долг) / Equity (Собственный капитал)
cash_ratio	Коэффициент денежной ликвидности	Cash (Денежные средства)/ LiabilitiesCurrent (Краткосрочные обязательства)
quick_ratio	Коэффициент быстрой ликвидности	(AssetsCurrent (Оборотные активы) – Inventory (запасы)) / LiabilitiesCurrent
gross_margin	Валовая маржа	GrossProfit (Валовая прибыль) / Revenue (Доход)
operating_margin	Операционная маржа	OperatingIncome (Операционная прибыль) / Revenue
net_margin	Чистая маржа	NetIncome / Revenue
interest_coverage	Покрытие процентов	OperatingIncome / InterestExpense (Процентные расходы)
asset_turnover	Оборачиваемость активов	Revenue / Assets
rd_intensity	Интенсивность НИОКР	RD (Исследования и разработки) / Revenue
sga_intensity	Интенсивность SG&A	SGA (Комм., общ. и адм. расходы) / Revenue
eps_growth	Рост прибыли на акцию	TTM (Trailing Twelve Months), г/г
roe	Рентабельность капитала	NetIncome / Equity
leverage	Леверидж	Liabilities (Пассивы) / Assets
rev_growth	Рост выручки	TTM, г/г
ni_growth	Рост чистой прибыли	TTM, г/г
current_ratio	Коэф. текущей ликвидности	AssetsCurrent / LiabilitiesCurrent

Источники: *составлено автором.*

Таблица 4

Результаты уровня I

h (мин)	Медианный $\widehat{\alpha}_h$	h (мин)	Медианный $\widehat{\alpha}_h$	Значение	Результат
1	1,935	120	2,450	Медианная бета по рынку	0,821
5	2,012	240	2,648	95% ДИ	[0,813; 0,827]
15	2,085	480	2,936	SE	0,0036
30	2,164	1440	3,633	Доля тикеров с beta < 1	82,77%
60	2,288	-	-	p	0,0000

Источники: *составлено автором на основе [15].*

Таблица 5

Результаты уровня II и III

Результаты уровня II		Результаты уровня II	
Тест	***Результат***	***Метрика***	***Результат***

Медианный p-value CUSUM mean	0,420	Средняя S-TSRV по всем тикерам и дням	0,352285
Медианный p-value CUSUM sigma	0,000	Приблизительный 95% ДИ	[-0,577150; 1,281721]
Медианный Δα MF-DFA	0,755	-	-

Источники: *составлено автором на основе [15].*

Таблица 6

Панель

Имя	Коэфф	se	z	Значимость	Вероятность при +1σ, %	Вероятность при -1σ, %
const	0,27	0,02	13,16	1%	56,67*	
spread	-0,02	0,01	-4,45	1%	56,15	57,19
ln(vol)	0,60	0,02	30,50	1%	70,47	41,76
vix_fred_ffill	-0,18	0,05	-3,86	1%	52,12	61,11
ted_spread_ffill	-0,08	0,06	-1,43	–	–	–
fed_funds_rate_ffill	0,05	0,07	0,64	–	–	–
treasury_10y_ffill	-0,10	0,13	-0,75	–	–	–
economic_policy_uncertainty_ffill	0,04	0,03	1,38	–	–	–
CPI_headline_ffill	-1,24	0,65	-1,92	10%	27,55	81,82
PCE_headline_ffill	1,02	0,72	1,41	–	–	–
PPI_all_commodities_ffill	0,34	0,15	2,23	5%	64,76	48,21
unemployment_rate_ffill	0,39	0,19	2,03	5%	65,85	47
industrial_production_ffill	0,21	0,09	2,42	5%	61,78	51,41
nonfarm_payrolls_ffill	0,50	0,22	2,33	5%	68,32	44,23
umich_consumer_sentiment_ffill	0,03	0,05	0,66	–	–	–
retail_sales_ffill	-0,55	0,14	-3,92	1%	43,10	69,33
dollar_index_broad_ffill	0,12	0,10	1,19	–	–	–
real_effective_exchange_rate_ffill	-0,16	0,08	-1,87	10%	52,79	60,47
oil_wti_ffill	0,03	0,06	0,48	–	–	–
gold_ffill	0,16	0,04	3,83	1%	60,58	52,67
copper_ffill	-0,14	0,10	-1,41	–	–	–
m2_money_supply_ffill	0,50	0,23	2,15	5%	68,27	44,29
gdp_real_ffill	0,03	0,09	0,32	–	–	–
default_spread_baa_aaa_ffill	0,06	0,06	0,98	–	–	–
yield_curve_10y_2y_ffill	0,09	0,10	0,92	–	–	–
real_rate_10y_tips_ffill	0,15	0,12	1,22	–	–	–
roa	0,01	0,01	0,92	–	–	–
debt_to_equity	-0,01	0,02	-0,47	–	–	–
cash_ratio	0,00	0,00	0,16	–	–	–
quick_ratio	0,12	0,05	2,24	5%	59,62	53,67
gross_margin	0,62	0,22	2,89	1%	70,86	41,29
operating_margin	-0,43	0,19	-2,25	5%	66,71	46,05
net_margin	0,51	0,22	2,31	5%	68,62	43,89
interest_coverage	0,01	0,01	1,93	10%	56,96	56,38
asset_turnover	0,02	0,01	2,18	5%	57,21	56,13
rd_intensity	-0,12	0,03	-3,64	1%	53,84	59,46

sga_intensity	-0,43	0,25	-1,72	10%	45,91	66,83
eps_growth	0,01	0,01	1,69	10%	56,91	56,43
roe	0,01	0,02	0,58	–	–	–
leverage	-0,01	0,02	-0,84	–	–	–
rev_growth	-0,01	0,02	-0,69	–	–	–
ni_growth	-0,02	0,00	-5,57	1%	56,27	57,10
current_ratio	-0,14	0,05	-2,61	1%	53,17	60,10

Для константы есть только один базовый уровень $\Lambda(\gamma_0) = \frac{e^{\gamma_0}}{1+e^{\gamma_0}}$, для остальных считается как $P_i(\pm 1\sigma) = \Lambda(\gamma_0 \pm \gamma'_i)$.* ***Источники:* *составлено автором на основе [4; 10–12; 15; 27; 30; 32].*

Таблица 7

Метрики уровня IV

Метрики надёжности			
AUC	***Знач.***	***Pseudo-R² (McFadden)***	***Знач.***
[const_only, p=1]	0,4957	[const_only, p=1]	0,0000
[micro, p=3]	0,6503	[micro, p=3]	0,0484
[micro_macro, p=26]	0,6635	[micro_macro, p=26]	0,0583
[full, p=43]	0,6646	[full, p=43]	0,0591

Источники: *составлено автором на основе [4; 10–12; 15; 27; 30; 32].*